

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América



Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

'RED GPRS y GSM vs LORA'

Docente: Uscuchagua Flores, Christian Gelber

Curso: Introducción a la Computación

Integrantes:

- 25200002 - Amanca Surco Juan Diego
- 25200006 - Arce Crisanto Alonso
- 25200089 - Cuba Condori Jorge Luis
- 25200010 - Cárdenas Barrientos Nelson Enrique

2026

Resumen

aaa

Índice

1. Introducción	3
1.1. Presentación del tema	3
1.2. Objetivos de la monografía	3
1.3. Justificación de la investigación	3
2. Desarrollo	4
2.1. 2.1 Fundamentos y Arquitectura de Red	4
2.1.1. Definiciones	4
2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS	4
2.1.3. Aspectos técnicos de las redes	4
2.2. Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa	4
2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia	4
2.2.2. Consumo Energético	5
2.2.3. Alcance y Penetración	5
2.2.4. Viabilidad económica y rentabilidad	6
2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad	6
2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS	6
2.3.2. Seguridad en LoRa	6
2.3.3. AGREGAR EL OTRO SUBPUNTO	6
2.4. Aplicación de estas redes informáticas	6
2.4.1. A nivel local (Perú)	6
2.4.2. A nivel Global	6
2.4.3. El Futuro de la Competencia	6
2.5. Redes Moviles (2G, 3G y 5G)	6
2.5.1. Definiciones y características fundamentales	6
2.5.2. Rol e infraestructura	8
2.5.3. El ocaso de la red 2G y 3G	9
2.5.4. Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú . . .	10
2.5.5. Marco legal y normativo	11
3. Conclusión	12
4. Bibliografía	13
5. Anexos	14
6. Referencias Bibliográficas	15

Introducción

Es claro el avance que ha tenido la tecnología estos últimos años, quien iba a pensar en la antigüedad, que en el presente, íbamos a ser capaces de conectarnos con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, en épocas pasadas, las señales de humo y las palomas mensajeras eran probablemente la salvación para alguien que quisiera comunicarse con otra persona distanciadas abruptamente. De hecho, hasta poco después de la creación de la primera computadora entre los años 1936 y 1938, el principal objetivo de crear estos dispositivos no era lograr la comunicación entre distintas personas, sino que la ENIAC, fue diseñada principalmente para descifrar mensajes en código de los alemanes, generados por la máquina ENIGMA durante la Segunda Guerra Mundial (Montoya, s.f). El tema de las redes informáticas tomó impulso en épocas modernas y en definitiva, ha abierto las puertas a muchas facilidades para los humanos, desde mandar mensajes cotidianos, a poder conectarnos a internet para una entrevista de trabajo.

Presentación del tema

Objetivos de la monografía

Justificación de la investigación

Desarrollo

2.1 Fundamentos y Arquitectura de Red

2.1.1. Definiciones

Para analizar la evolución y el funcionamiento de las tecnologías inalámbricas GSM, GPRS y LoRa, es necesario aclarar los conceptos base que permiten comprender su compleja arquitectura:

2.1.1.1. Red celular:

Es una infraestructura de telecomunicaciones lo cual Huidobro (2020) concibe de forma técnica como dividir el territorio al que se pretende dar servicio en células, o celdas (normalmente hexagonales), cada una servida por una estación base o estación de radio, que permite ofrecer cobertura continua y reutilizar frecuencias sin interferencia entre células no adyacentes.

2.1.1.2. GSM

2.1.1.3. GPRS

2.1.1.4. LoRa

2.1.1.5. LoRaWAN

2.1.1.6. LPWAN

2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS

2.1.3. Aspectos técnicos de las redes

Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa

2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia

Este apartado desarrolla una evaluación comparativa entre la tecnología GSM/GPRS y LoRa. A continuación, se examinarán sus principales métricas de rendimiento para establecer qué tecnología se adapta mejor a diferentes requisitos operativos y energéticos.

2.2.1.1. GSM

En redes GSM, las aplicaciones operan en la banda de 900 MHz. El constante incremento del tráfico de datos, dio lugar a distintas versiones con múltiples ancho de banda. En este caso se enseñara 2 estándares:

- GSM 900 – banda de frecuencia de 900 MHz, ancho de banda de 2×25 MHz.
- GSM 1800 – banda de frecuencia de 1800 MHz, ancho de banda de 2×75 MHz.
- GSM 1900 – banda de frecuencia de 1900 MHz, ancho de banda de 2×75 MHz.

Las versiones GSM 1800 y GSM 1900, son conocidas a veces como sistemas DCS (Digital Communication System o Digital Cellular System) (Becvar, 2015).

Castilla (2005) y (Sanchez, 2005), destacan que GSM es un sistema originalmente diseñado para voz y mensajes cortos (SMS), el cual permite tasas de transferencia de 9.6 Kbps.

2.2.1.2. GPRS

Al ser una versión mejorada del GSM, las redes GPRS manejan similares anchos de banda a las GSM. Sin embargo la diferencia recae en las tasas de transferencias (Zhunio, 2008).

Sanchez (2005) agrega que GPRS tiene un máximo de velocidad de transferencia de 100 kbps de forma estándar (aunque teóricamente es de 171.2 kbps). Así mismo, se establece el uso de las velocidades de la conexión GPRS en 128Kbps para su operación con internet y transacciones de datos (Moy, 2009) .

2.2.1.3. LoRa

Ordoñez (2017), indica que LoRa opera en bandas ISM por debajo de 1GHz (en Europa corresponde bandas de 433-868 MHz), al ser banda libre se puede utilizar sin licencia. También operan en la banda de frecuencias no licenciada de 900 MHz (Gonzalez, 2024).

El ancho de banda de las redes LoRa puede variar de 293.3 bps hasta 3,418 Kbps afectando por la variación del Spreading Factor (SF7 - SF12) y del Code Rate (proporción de los datos transmitidos) (Young, 2022).

2.2.2. Consumo Energético

Jaramillo (2021), explica que las redes GPRS junto a las redes GSM tienden a realizar un mayor consumo eléctrico (estimado en 80 % menos) en comparación a la red LoRa.

Gonzales (2024), establece que las redes LoRa son una red de sensores de baja potencia y por ende de un bajo consumo energético al recorrer grandes distancias de comunicación.

2.2.3. Alcance y Penetración

Las redes GSM y GPRS comparten la misma infraestructura de antenas celulares. Su alcance depende de la cobertura del operador. Tienen excelente señal en zonas urbanas, pero sufren de puntos ciegos en zonas rurales remotas y tienen una baja penetración en sótanos o interiores profundos.

Ordoñez (2017) aclara que las redes de conexión LoRa disponen de un amplio alcance (de varios km).

2.2.4. Viabilidad económica y rentabilidad

Sanchez (2005) agrega que los gastos en redes GSM se ejecutan por medio de cálculos por parte de la operadora y este restringe las llamadas al llegar a un límite fijado por el usuario. Además, los costes en tecnologías 2.5G son por medio del volumen de información intercambiada y no por tiempo de conexión (Zhunio, 2008). Gonzales (2024), establece que las redes LoRa son viables por los bajos costos que resultan al instalarlas, al igual que el uso de algunos módulos LoRa.

En resumen, las diferencias entre GSM/GPRS y LoRa serían las siguientes:

Seguridad, Privacidad y Fiabilidad

2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS

2.3.2. Seguridad en LoRa

2.3.3. AGREGAR EL OTRO SUBPUNTO

Aplicación de estas redes informáticas

2.4.1. A nivel local (Perú)

2.4.2. A nivel Global

2.4.3. El Futuro de la Competencia

Redes Moviles (2G, 3G y 5G)

2.5.1. Definiciones y características fundamentales

Las redes móviles representan un importante avance de las últimas décadas gracias a su compleja arquitectura y transmisión de datos que permite la conectividad entre millones de dispositivos. Estas redes siguen evolucionando con el pasar de sus generaciones hasta el impacto de las redes 4G y 5G en el mundo globalizado.

Para Becvar (2015), las redes poseen una arquitectura fija para ofrecer distintos servicios, con la aparición de nuevas generaciones estas se requieren requisitos más complejos debido a su mayor capacidad de transferencia de datos.

2.5.1.1. 2G

La irrupción del 2G se dio en el año 1992. Según Constain (2019) indica que se caracteriza por ser la primera en ofrecer servicios en forma digital, a comparación de la anterior (1G) que se caracterizaba por ser análoga. Fue implementada con la tecnología GSM (Global System for Mobile Communication), esta generación añadió la comunicación de usuarios por medio de Fax y mensajes SMS (Short Message Service). Esta tecnología alcanzaba velocidades de 9.6 Kbps hasta 285 Kbps.

También Peñafiel (2015) señala que la tecnología digital inalámbrica fue estrenada bajo el nombre de Sistema Global para comunicaciones Móviles o GSM. La familia de tecnologías de segunda generación por estándar 3GPP está conformada por GSM, sistema de radio por paquetes (GPRS) y velocidades mejoradas para la evolución de GSM (EDGE)

Según Mach (2015), se evaluaron algunas mejoras que puede obtener las redes 2G para aumentar su tasa de transferencia se puede dar por diversos medios:

- Mediante el uso de transmisión basada en conmutación de paquetes, como GPRS (General Packet Radio Service), que llega a una velocidad de 115 Kbps (también conocido como 2.5G).
- En el caso de transmitirse por EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), es conocido como 2.75G que aumenta la capacidad de transferencia. Este es considerado la última mejora del 2G antes de la introducción del 3G.

2.5.1.2. 3G

La siguiente generación apareció en el año 2004, Galindo (2025) explica que debido a la nueva realidad mundial, con la evolución de los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles) y masificación del internet, bajo esos nuevos requerimientos se implementó la nueva red.

Tuvo un enfoque relacionado a la transmisión de voz y datos por medio de internet, con un soporte a aplicaciones multimedia y así obtener una alta transmisión de datos (Constain, 2019).

El 3G adquirió el nombre de UMTS (Universal Terrestrial Mobile System) garantiza características razonables de transmisión, baja atenuación de señal y fácil penetración de la señal en edificios, la tecnología estándar para la interfaz del UMTS es el WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), ideal para el aumento de la capacidad y la transmisión de datos.

De acuerdo con Becvar (2015), la utilización de WCDMA involucra una transferencia suave, dado a que celdas adyacentes utilizan la misma frecuencia (el traspaso entre dos celdas se puede realizar sin ninguna interrupción); un control de potencia, esta debe ser la misma que la estación base, debido a que podría bloquear una celda entera en caso de desborde y el receptor rastrillo, capaz de recibir y combinar señales individuales y así evitar la propagación multicamino y una fuerte atenuación de la señal.

Cuando la tecnología 3G está vinculada con la red HSPA+ (High Speed Downlink Packet Access) alcanza velocidades de 14 Mbps teóricamente, es considerado una optimización de la red UMTS (Blasco, 2016), a esta unión se conoce como 3.5G.

Becvar (2015) y Constain (2019) añade que también aparece una mejora llamada 3.9G en combinación con LTE (Long Term Evolution) aunque algunos lo consideran tecnología 4G, no llega a alcanzar el estándar de velocidad de 1Gbps para llegar al umbral de la cuarta generación, debido a esto es considerado una versión de “transición” antes de pasar al 4G .

2.5.1.3. 4G

El 4G tuvo su aparición a partir del año 2009. Este se presentó como una mejora considerable a las tecnologías 3G, Constain (2019), destacó que las redes 4G incrementan la transmisión de datos y voz a altas velocidades mediante redes inalámbricas. En dispositivos móviles, la tecnología 4G podría llegar a velocidades 10 veces más rápidas en comparación a las redes 2G y 3G. En el caso del 3G llegaba a velocidades de 10Mb/s, mientras el 4G poseía velocidad de 100Mb/s aproximadamente. Sirve principalmente en la optimización de servicios como transmisión de videos y audios vía streaming, videoconferencias, descarga de archivos multimedia, etc.

Algunas tecnologías móviles que entran en el estándar del 4G es LTE Advanced,

que alcanzaba velocidades de 3Gb/s.

El arribo de la red 4G también constituye la aparición de la fase de Banda Ancha Móvil (BAM) que permite acceder a Internet de manera inalámbrica a una alta velocidad, con la adopción plena del WiFi y conexión simultánea a dispositivos (Churi, 2012).

2.5.1.4. 5G

Esta tecnología según Flores (2022), mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de latencia. El tiempo de respuesta de la red podría reducirse hasta 5 milisegundos, que permite una conexión casi simultánea, como el manejo de dispositivos de manera autónoma y compartir su información en tiempo real.

El 5G tiende a tener una velocidad máxima de 10 Gbps en condiciones estándar, a esta rapidez, se puede descargar una película de alta definición en seis segundos aproximadamente (Constain, 2019).

Mayorga (2021) indica que la tecnología 5G reduce significativamente la latencia; el requerimiento tecnológico para su funcionamiento es la presencia de una red (cableado) de fibra óptica (hilos de vidrio o plástico) que envían información mediante señales luminosas y también de forma inalámbrica.

2.5.2. Rol e infraestructura

Según la OSIPTEL, la infraestructura de acceso primordial para brindar dichos servicios son las Estaciones Base o Sites. Esta comprende de tres partes (i) elementos radiantes (antenas) que permiten la conexión inalámbrica a los equipos terminales de los usuarios con las Estaciones Base y el resto de la red de los operadores; (ii) una torre, que es la infraestructura sobre la que se soportan las antenas; y (iii) un armario de telecomunicaciones, donde se encuentran los elementos para el procesamiento de la información de voz y datos de los usuarios, que se conecta con las antenas mediante cables alimentadores.

En la infraestructura móvil, se cuenta con 4 estructuras de acceso. En primer lugar se encuentra la macro celdas, estas irradian la mayor potencia, las antenas que emplean son las de mayor tamaño, cubren mayor área y requieren ubicarse en posiciones altas; micro celdas, irradian menores potencias, las antenas son de menor tamaño y cubren menos área; pico celdas (extensores), son antenas de tamaño A4, estos brinda servicios dentro de los edificios y femto celdas, destinado a la cobertura en hogares y pequeños negocios, para el uso menor de personas.

En primer lugar, con respecto a la arquitectura 3G (UMTS), Becvar (2015) indica que está compuesta de 3 partes principales:

Primero tenemos al UE (equipo de usuario, que contiene el terminal móvil (MT) que gestiona todas las modificaciones en la interfaz (similar al MS) y el módulo de identidad del suscriptor (USIM) que incluye los datos del usuario (equivalente al SIM). Luego la UTRAN, que contiene a la Estación Base (Nodo B) que permite la conexión del UE a la red 3G (similar al BTS) y al Controlador de Red Radio que controla varios Nodos B conectados (guarda relación análoga con el BSC). Por último la CN (red del núcleo), se divide a nivel lógico en los dominios de conmutación de circuitos (CS, Circuit Switched) y conmutación de paquetes (PS, Packet Switched), también dispone de una función de tratamiento de voz similar al BSS. El propósito principal de las interfaces es permitir la comunicación directa entre las

distintas entidades y facilitar su cooperación y coordinación.

Además Constain (2019) explica que en la arquitectura 4G, destaca dos partes: La Red de Acceso (AN), éste contiene al eNode B (Enhanced Node B) Se encuentra al pie de la torre conectado a las antenas, además incorpora la funcionalidad del elemento RNC (Radio Network Controller), el cual se encarga de discriminar entre conexiones de voz y de datos. Y la Red Troncal (CN), en cual alberga al HSS (Home Subscriber Server) que almacena los datos estáticos de los usuarios; el MME (Mobility Management Entity), gestiona control del dispositivo móvil realizando la identificación del usuario en combinación con el HSS; SGW (Serving Gateway), este aísla al elemento PGW de la movilidad de la red y PGW (Packet Data Network Gateway), asigna las direcciones IP que utiliza cada usuario y realiza tareas de control de los datos y de tarificación.

El MTC (2026) indica que la cobertura 4G se consolida y supera las 64 000 en 2025, lo que evidencia el proceso de modernización y transición tecnológica de las redes. Tras la suscripción de los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz con las operadoras Bitel, Claro, Entel e Integratel (Movistar), el MTC estima que se acelerará el cierre de brechas de conectividad mediante mayor infraestructura de telecomunicaciones, que incluye compromisos de inversión y cobertura. También se está realizando una iniciativa que involucra a América Móvil, Entel, Integratel y Bitel, y contempla inversiones superiores a S/182 millones para implementar infraestructura de telecomunicaciones en 22 regiones del país. Se prevé que las 412 localidades beneficiadas cuenten con el servicio hacia junio del 2027.

El Canon por Cobertura, mecanismo impulsado por el MTC, permite que las empresas operadoras destinen hasta el 60 % del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura móvil en localidades rurales.

Para finalizar, la arquitectura 5G conforma un sistema integral. con múltiples componentes interconectados. Este incluye un núcleo de red 5G Core, junto a protocolos de señalización y tecnología de área New Radio, que integra un principio avanzado de transmisión. Además soporta tres componentes: Banda Ancha Móvil Mejorada (eMBB), para los servicios de alta velocidad, el mMTC (Comunicaciones Masivas Tipo Máquina) para Internet de las Cosas ampliado, el URLLC (Comunicaciones Ultra Confiables de Baja Latencia) con aplicaciones críticas en tiempo real. Asimismo, cuenta con tecnologías habilitadoras, incluye un espectro diversificado (comprende frecuencias milimétricas), MIMO Masivo (aumento de la capacidad por medio de múltiples antenas), el Beamforming (dirige señales hacia usuarios específicos) y últimas adiciones incorpora redes no terrestres, servicio multicast y broadcast (transmisión de datos en redes) edge computing (almacén de datos), comunicación dispositivo-dispositivo, etc (Cox, 2025).

A la fecha, se han instalado 3,889 antenas 5G a nivel nacional, lo que representa un crecimiento superior al 800 % respecto al 2021, cuando se registraban alrededor de 400, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, el despliegue de esta infraestructura permite mejorar la calidad de vida de los peruanos, sobre todo en las zonas rurales del país.

2.5.3. El ocaso de la red 2G y 3G

En el mundo que sigue evolucionando, con la masificación del 4G y aparición del 5G. Deja obsoleta algunas redes móviles (desaparición del 1G). Surge la apuesta por

adoptar redes modernas que están apegadas a la realidad tecnológica actual. Horn (2021) agrega que los operadores deben reutilizar el espectro para crear nuevas redes y suministrar tecnologías más rápidas y que posean una mayor capacidad de respuesta a los clientes. Para esto las viejas infraestructuras (2G /3G) deben dar paso a estas redes, dejando obsoleto a los viejos dispositivos. También añade que la eficiencia espectral (bps/Hz) del 4G es aproximadamente 8 veces mayor al 2G y 3G en la transferencia de datos por medio del ancho de banda y la variación de la latencia con diferencias de segundos (2G) a milisegundos de 3 dígitos(3G) y de dos dígitos (4G) debido a actualización de las redes móviles.

2.5.3.1. Mundo

En EEUU se dio la desactivación gradual de las redes 2G y 3G.

Con relación al 2G destaca AT&T (dejó de dar servicios en 2016), T-Mobile (en diciembre del 2020), Verizon Wireless (a finales del 2020) y Sprint en (en diciembre del 2021). Con respecto al 3G se menciona a Verizon (CDMA a finales de 2020), AT&T (en 2022) y Sprint (en diciembre del 2022).

En Colombia Sepúlveda (2013) estableció posibles escenarios para la transición de 2G y 3G a la tecnología 4G por ejemplo CSFB (Circuit Switched Fallback), considera desplegar servicios de datos usando tecnología LTE y prestar servicios de voz sobre las redes existentes o implementar redes datos con tecnología LTE, agregando a su red el core IMS (IP Multimedia Sub System) que permita prestar servicios de voz sobre la Red LTE VoLTE.

Por último se destaca a Japón, considerado el primer país en apagar totalmente los servicios 2G en el 2012. También cerró sus servicios 3G en el 2026, con el cierre de los servicios de NTT Docomo. Y China cerró sus redes 3G en el año 2025 en favor de liberar espectro y enfocar sus recursos en redes 4G y 5G.

2.5.3.2. Perú

En el caso de Perú, el retiro de las redes 2G y 3G aun no es efectuado y es catalogado como un tema de discusión. De acuerdo con el MTC se expusieron propuestas sobre los criterios y procedimientos para renovar concesiones con espectro, así como la evaluación del diagnóstico y mapeo de zonas para el apagado 2G. En este se identificó que el 87 % de la población con esta cobertura está en áreas rurales, por lo que las teleoperadoras presentarán una propuesta con plazos para su implementación.

2.5.4. Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú

En Perú enfrenta conflictos por la gestión de las redes móviles a lo largo del país, con la implementación de la red 5G el problema se agrava debido a la diferenciación de redes móviles en nuestra región. Maquera (2026), establece que 50.8 % de los centros poblados carecen de acceso a las redes 4G y 5G durante el 2023. La brecha observada indica que la Selva es la región más desfavorecida (66.2 %), seguida de la Sierra (53.5 %) y por último la Costa (35.1 %). El principal problema es el déficit tecnológico, también se ve afectada por los factores geográficos y concentración de mercado, el cual requiere de políticas diferenciadas por zonas para garantizar la conectividad.

Cabanillas (2025) establece que el gobierno debe adoptar un Indicador Consolidado como herramienta para orientar inversiones de telecomunicaciones hacia regiones

que requiere inclusión digital, en vez de centrarse únicamente en la rentabilidad. Promueve un plan digital sostenible enfocado en equilibrar los retornos del sector privado con el interés público.

2.5.5. Marco legal y normativo

Cabanillas (2025) establece que el marco regulatorio y las políticas públicas en el sector de telecomunicaciones deben garantizar un entorno competitivo y promover inversión en la infraestructura.

2.5.5.1. Normativa

El sector de Telecomunicaciones está regulado por la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 013-93-TCC), esta ley fomenta la competencia, garantiza el acceso universal a los servicios y promueve la innovación tecnológica. Además promueve la calidad de servicio, derechos de los usuarios y obligaciones de los operadores.

Además se destaca la participación de OSIPTEL con un papel de ente supervisor y regulador del sector. Se encarga de velar el cumplimiento de la normas por parte de las operadoras y resolver los conflictos entre ellos y los usuarios. Ellos también establecen las tarifas máximas de acuerdo al plan y a la calidad del servicio ofrecido.

2.5.5.2. Barreras regulatorias

Cabanillas (2025) señala que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso y esencial para el funcionamiento de las redes móviles. El problema radica en la asignación tardía y poco frecuente del espectro, esto limita la capacidad de expandir las redes y mejorar la calidad por parte de las operadoras. El MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) es el encargado de gestionar el espectro. No obstante, la demora de los trámites burocráticos y falta de planificación estratégica, genera cuellos de botellas en su despliegue del 4G y 5G que requiere de banda de espectro específicas.

Conclusión

Bibliografía

Anexos

Referencias Bibliográficas